

(1) දුස්ස්‍රාවීතාව

බහුවරණ ගැටලු

1. ද්‍රවයක දුස්ස්‍රාවීතාව නිරවද්‍යව සෙවීම සඳහා කරන ලද පරීක්ෂණයකදී තිරස්ව තබන ලද සිහින් විදුරු නළයක් තුළින් එම ද්‍රවය අනවරතව ගලා යාමට සලස්වනලදී. මෙහිදී පහත සඳහන් රාශීන්ගෙන් කුමන රාශිය වඩාත්ම නිරවද්‍යව දැන ගත යුතුව ඇතිද?

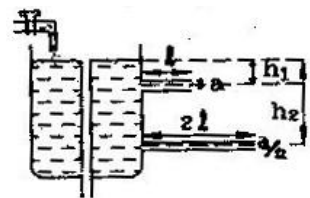
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| (1) විදුරු නළයේ දිග | (2) විදුරු නළයේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය |
| (3) ද්‍රවයේ ඝනත්වය | (4) නළය දිගේ පීඩන අනුක්‍රමනය |
| (5) ද්‍රවය ගලා යාමේ සීඝ්‍රතාව | |

2. අරයන් r_1 සහ r_2 වන කුඩා ගෝල දෙකක්, දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයකින් පුරවා ඇති උස භාජනයක් තුළදී නිශ්චලතාවේ සිට මුදා හරින ලදී. ගෝල මඟින් ලබාගත් ආන්ත ප්‍රවේග පිළිවෙලින් V_1 සහ V_2 නම් $\frac{V_1}{V_2}$

අනුපාතයට සමාන වනුයේ,

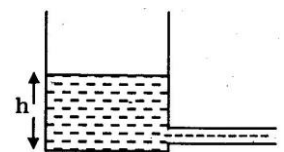
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (1) 1 | (2) $\frac{r_1}{r_2}$ | (3) $\frac{r_2}{r_1}$ |
| (4) $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$ | (5) $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$ | |

2. රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු පිළිවෙලින් දිග $l, 2l$ හා අරයයන් $a, a/2$ වූ සිහින් බට දෙකකින් එකම සීඝ්‍රතාවයක් සහිතව ජලය ගලා යයි. බට දෙක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට පිළිවෙලින් h_1 හා h_2 ගැඹුරෙන් පිහිටා ඇත්නම්, $\frac{h_1}{h_2}$ අනුපාතය විය හැක්කේ,



- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| (1) 1/2 කි. | (2) 1/4 කි. | (3) 1/8 කි. |
| (4) 1/16 කි. | (5) 1/32 කි. | |

3. රූපයේ දක්වෙන පරිදි ටැංකියක පතුලේ තිරස් සිහින් නළයක් ඇත. h උසක ජල මට්ටම පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ටැංකියට ජලය සැපයිය යුතු නියත සීඝ්‍රතාව Q වේ. ජල මට්ටමේ උස $2h$ හි පවත්වා ගැනීම සඳහා ජලය සැපයිය යුතු සීඝ්‍රතාව



- | | | |
|-----------|----------|----------|
| (1) $Q/2$ | (2) Q | (5) $4Q$ |
| (3) $2Q$ | (4) $3Q$ | |

4. එකම පීඩන අන්තරය යටතේ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ කේශික නළ දෙකක් තුළින් ද්‍රවයක් ගලා යයි. නළ දෙකෙහි අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භ අතර අනුපාතය 2:1 වන අතර ඒවායේ දිග අතර අනුපාතය 1: 2 වේ. නළ දෙක තුළින් ද්‍රවය ගලා යාමේ සීඝ්‍රතා අතර අනුපාතය වනුයේ

- | | | |
|----------|----------|---------|
| (1) 32:1 | (2) 16:1 | (3) 8:1 |
| (4) 4:1 | (5) 2:1 | |

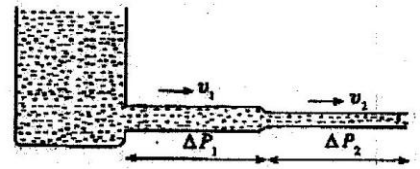
5. පටු නළයක් තුළින් දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක ගැලීම සඳහා කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) ප්‍රවාහ වේගය උපරිම වන්නේ නළයේ අක්ෂය ඔස්සේය.
 (B) ද්‍රවයෙහි ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවය නළයෙහි අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලයට සමානුපාතික වේ.
 (C) ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවය ද්‍රවයෙහි උෂ්ණත්වය මත රඳා නොපවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (1) A පමණක් සත්‍ය වේ. | (2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ. |
| (3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. | (4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ. |
| (5) A , B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ. | |

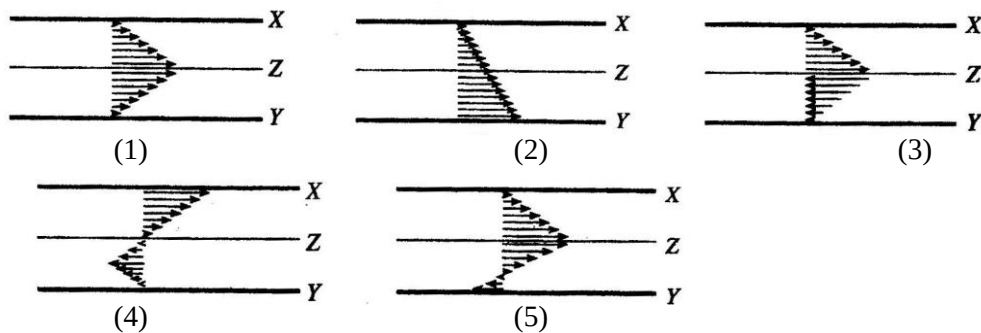
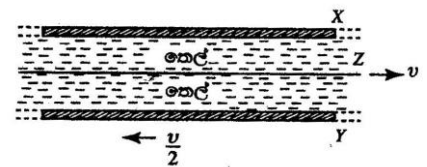
6. සමාන දිගකින් යුත් එහෙත් වෙනස් හරස්කඩ අරයයන් සහිත පටු නළ දෙකක් කෙළවරින් කෙළවර සම්බන්ධ කර රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එය තුළින් ජලය ගලා යෑමට සලස්වා ඇත. පෙන්වා ඇති පරිදි, නළ තුළින් ඒවායේ හරස්කඩ හරහා ජලය ගලා යෑමේ සාමාන්‍ය ප්‍රවේග v_1 හා v_2 ද නළ හරහා ගොඩනැගුන



පීඩන අන්තරය ΔP_1 සහ ΔP_2 ද නම්, $\frac{\Delta P_1}{\Delta P_2}$ අනුපාතය සමාන වනුයේ,

- (1) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^4$ (2) $\frac{v_1}{v_2}$ (3) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2$
 (4) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^3$ (5) $\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^4$

7. තුනී, පැතලි Z නම් තහඩුවක් X හා Y නම් විශාල තිරස් තහඩු දෙකක් අතර හරි මැද තබා අවකාශය දුස්ස්‍රාවී තෙලකින් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි පුරවා ඇත. දැන්, X නිශ්චලව තබා ගනිමින් Z තහඩුව තිරස්ව v නියත වේගයකින් දකුණු දෙසට ද Y තහඩුව තිරස්ව $v/2$ නියත වේගයකින් වම් දෙසටද අදිනු ලබන අවස්ථාවක් සලකන්න. X සහ Y තහඩු අතර තුනී තෙල් ස්තරවල ප්‍රවේග දෛශික වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,



8. පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය 500cm^2 වූ තිරස් තහඩු දෙකක් අතර ඇති 2cm ක හිඩැස දුස්ස්‍රාවීතා සංගුණකය 0.2 N s m^{-2} වූ තෙල් වර්ගයකින් පුරවා ඇත. පහළින් ඇති තහඩුව නිශ්චලව තබා ගනිමින් ඉහළින් ඇති තහඩුවට 5N ක තිරස් බලයක් යොදනු ලැබේ. තෙල් ස්තරවල ප්‍රවේග, තහඩු අතර පරතරය හරහා රේඛීයව විචලනය වේ නම්, තෙල්වල මධ්‍ය ස්තරයේ ප්‍රවේගය කුමක් ද?

- (1) 2.5 m s^{-1} (2) 5 m s^{-1} (3) 10 m s^{-1}
 (4) 25 m s^{-1} (5) 50 m s^{-1}

රචනා ගැටලු

1. පොයිසෙල් සමීකරණය $Q = \frac{\pi \Delta P r^4}{8\eta l}$ ලෙස ලිවිය හැකිය.

ඉහත සමීකරණයේ එක් එක් භෞතික රාශිය හඳුන්වන්න.

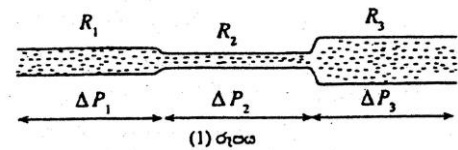
- (a) ඉහත සමීකරණය මාන වශයෙන් නිවැරදි බව පෙන්වන්න.
 (b) දුස්ස්‍රාවීතාව $0.9\text{kgm}^{-1}\text{s}^{-1}$ සහ ඝනත්වය $9.0 \times 10^2\text{kgm}^{-3}$ වූ බොර තෙල් දිග 1km ක් සහ අරය 20cm වූ සෘජු තිරස් ලෝහ නලයක් භාවිතයෙන් 1.0ms^{-1} වූ සාමාන්‍ය වේගයක් අතිව වරායක සිට පිරිපහදුවකට ලබා දීමට තිබේ. අදාළ නළය ඔස්සේ පවත්වාගත යුතු පීඩන අන්තරය ගණනය කරන්න.
 (c) අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම නිසා නළයේ අභ්‍යන්තර අරය 10% කින් අඩු වේ. ඉහත (b) හි සඳහන් ශීඝ්‍රතාවයෙන්ම තෙල් බෙදා හැරීමට නම් නළය හරහා පීඩන වෙනස කුමන ප්‍රතිශතයකින් වැඩි කළ යුතුද? ($\frac{10}{9} = 1.11$ ලෙස ගන්න.)

- (d) සමාන අරයෙන් සහ දිගින් යුත් වඩා කුඩා නළ දෙකක් දැන් ඉහත (b) හි සඳහන් කළ ලෝහ නළයෙහි කෙළවරට සම්බන්ධ කොට (b) හි සඳහන් පිරිපහදුව වෙනුවට වෙනත් පිරිපහදු දෙකකට තෙල් සපයනු ලැබේ. කුඩා නළයක දිග ද 1km නම් සහ සෑම නළයක් හරහාම පීඩන අන්තර් එක සමාන නම් කුඩා නළයක අරය සොයන්න.
- (i) නළය හරහා පවත්වා ගත යුතු පීඩන වෙනස ගණනය කරන්න.
- (ii) නළය ඔස්සේ දී ඇති ශීඝ්‍රතාවයෙන් තෙල් ලබාදීමට අවශ්‍ය අවම ජවය කොපමණද? ($\pi = 3.0$ ලෙස ගන්න.)
- (iii) නළය තුළ තෙල්වල වේගය සඳහා උපරිම සහ අවම අගයයන් ඇත්තේ කුමන අරය දුරවලද? අවම වේගයේ අගය කුමක්ද?

2. ΔP පීඩන වෙනසක් යටතේ තිරස් සිලින්ඩරාකාර පඩු නළයක් තුළින් ද්‍රවයක් ගලන සීඝ්‍රතාව Q සඳහා පොයිසෙල් සමීකරණය ලියාදක්වන්න. ඔබ යොදා ගත් අනෙකුත් සෑම සංකේතයක්ම හඳුන්වන්න. ඉහත තත්ත්වය යටතේ ද්‍රවය ගලන සීඝ්‍රතාව වන Q ට එරෙහිව නළය දක්වන ප්‍රතිරෝධය, ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය $R = \frac{\Delta P}{Q}$ ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.

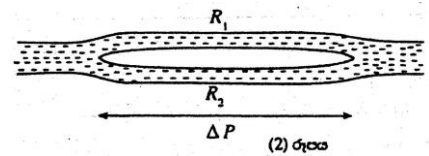
(a) ද්‍රවය හා නළය සම්බන්ධ කුමන භෞතික රාශීන්, R ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය නිර්ණය කරයිද?

(b) (1) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති තිරස් පටු නළ තුනක් හරහා $\Delta P_1, \Delta P_2$ සහ ΔP_3 යන පීඩන අන්තරයන් යටතේ ද්‍රවයක් ගලා යන විට නළ මඟින් ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් පිළිවෙලින් R_1, R_2 හා R_3 වේ.



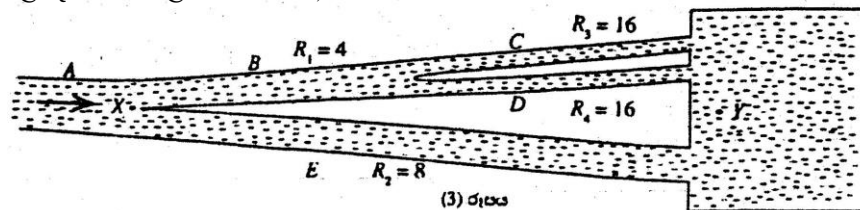
R සඳහා ඉහත දී ඇති අර්ථ දැක්වීම භාවිත කරමින් පද්ධතියේ R_0 ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය, $R_0 = R_1 + R_2 + R_3$ මගින් ලිවිය හැකි බව පෙන්වන්න. (ගැටි නිසා ඇති වන බලපෑම නොසලකා හරින්න.)

(c) (2) රූපයෙහි පෙන්වා ඇති ආකාරයට එකිනෙකට සමාන්තර ව සම්බන්ධ කර ඇති තිරස් පටු නළ දෙකක් හරහා ΔP පොදු පීඩන අන්තරයක් යටතේ ද්‍රවයක් ගලා යන විට, එම නළ මඟින් ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් R_1 සහ R_2 වේ. පද්ධතියේ ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය වන R_0 , $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ මගින් ලිවිය හැකි බව පෙන්වන්න.



(ආන්ත බලපෑම් නොසලකා හරින්න.)

(d)



X සිට Y දක්වා ද්‍රවයක් ගලා යා හැකි පරිදි X ලක්ෂ්‍යය හා Y පොදු කොටයක් සම්බන්ධ කර ඇති A, B, C, D හා E යන තිරස් පටු නළ කට්ටලයක් (3) රූපයේ පෙන්වයි. X හා Y හි පීඩනයන් නියත අගයන්වල පවත්වාගෙන ඇත. එක් එක් නළයෙහි ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය mmHg s/cm^3 යන ඒකකවලින් රූපයෙහි ලකුණු කර ඇත. B නළය, ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධයන් සමාන වූ C හා D නළ දෙකකට බෙදා ඇත. මෙම සරල කරන ලද ආකෘතිය, ධමනි සහ ශිරා හරහා රුධිරයට ගලා යෑම් විදහා දැක්වීම සඳහාද භාවිත කළ හැකිය.

පහත (i)(ii) සහ (iii) කොටස්වලට පිළිතුරු, දක්වා ඇති ඒකකවලින් ලබා දීම ප්‍රමාණයන් වේ. ($\pi = 3$ ලෙස ගන්න.)

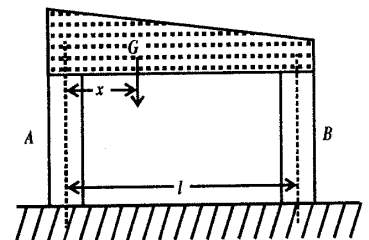
- (i) (1) B, C සහ D නළ පද්ධතිය නිසා X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.
- (2) B, C, D සහ E නළ අඩංගු පද්ධතිය නිසා X හා Y ලක්ෂ්‍ය අතර ඇති කරන ප්‍රවාහ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.

- (ii) X හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව $6\text{cm}^3/\text{s}$ නම්, X හා Y හරහා පීඩන අන්තරය ගණනය කරන්න.
- (iii) ඉහත ප්‍රතිඵල භාවිතා කර E නළය හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාව ගණනය කරන්න.
- (iv) E නළයේ දිග 2cm නම්, E නළයෙහි අභ්‍යන්තර අරය ගණනය කරන්න. ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවීතාව $4.0 \times 10^{-3} \text{Pa s}$ වේ. ($1\text{mmHg} = 133\text{Pa}$ ලෙස ගන්න.)
- (e) ඉහත (d) කොටසෙහි සඳහන් නළ පද්ධතියේ එක් නළයක උෂ්ණත්වය අඩු වුවහොත් එම නළය හරහා ද්‍රවයේ ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවට කුමක් සිදු වේද යන්න පැහැදිලි කරන්න. නළයේ අරයෙහි සහ දිගෙහි සිදු විය හැකි වෙනස් වීම් නොසලකා හරින්න.

(2) ප්‍රත්‍යාස්ථතාව

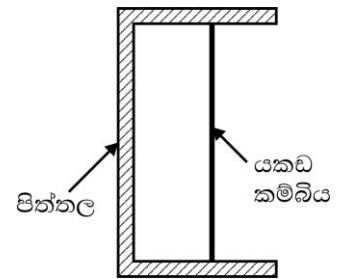
බහුවරණ ගැටලු

1. ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක ආතතිය 3N වන විට එහි දිග 30cm වේ. ආතතිය 4N වන විට දිග 32cm වේ. ආතතිය 7N දක්වා වැඩි කළ විට තන්තුවේ දිග වනුයේ
- (1) 34cm (2) 38cm (3) 40cm
 (4) 42cm (5) 44cm
2. යං මාපාංකය Y වූ ද්‍රව්‍යයකින් දිග l හා හරස්කඩ වර්ගඵලය A වූ සරල අවලම්බයක තන්තුව තනා ඇත. එහි දෝලන කාලය T වේ. අවලම්බයේ පහළ කෙළවරට mg අමතර භාරයක් ගැට ගැසූ විට එහි නව දෝලන කාලය වන්නේ,
- (1) $T\sqrt{\frac{mg}{YA}}$ (2) $T\sqrt{\frac{YA}{mg}}$ (3) $T\sqrt{1+\frac{mg}{YA}}$
 (4) T (5) mgT
3. $2 \times 10^{10} \text{Nm}^{-2}$ යං මාපාංකයක් ඇති ලෝහ දණ්ඩක් 0.06% ක වික්‍රියාවකට භාජනය වේ. එකක පරිමාවක ගැබ් වී ඇති වික්‍රියා ශක්තිය
- (1) 3600Jm^{-3} (2) 7200Jm^{-3} (3) 10800Jm^{-3}
 (4) 14400Jm^{-3} (5) 17600Jm^{-3}
4. A හා B යනු එකම දිගින් යුත් යකඩ කුලුණු දෙකකි. A ට පැත්තක දිග a වන සමචතුරස්‍රාකාර හරස්කඩක් ඇති අතර B ට විෂ්කම්භය a වන වෘත්තාකාර හරස්කඩක් ඇත. A සහ B කුලුණු දෙකේම එක් කෙළවරක් තිරස් පොළොවට දෘඪව සම්බන්ධ කර ඇත. ඒකාකාර නොවන කොන්ක්‍රීට් බාල්කයක් රූපයේ දක්වෙන ආකාරයට යකඩ කුලුණු මත තබා ඇත. කොන්ක්‍රීට් බාල්කයේ යට පැත්ත තිරස්ව පැවතීම සඳහා බාල්කයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට A හි අක්ෂයේ සිට ඇති දුර x දෙනු ලබන්නේ ($a \ll l$)



- (1) $x = \frac{4l}{(\pi + 4)}$ (2) $x = \frac{2l}{(\pi + 1)}$ (3) $x = \frac{l}{(\pi + 1)}$
 (4) $x = \frac{\pi l}{(\pi + 1)}$ (5) $x = \frac{\pi l}{(\pi + 4)}$

5. පින්තල රාමුවකට සවි කරන ලද යකඩ කම්බියක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. කාමර උෂ්ණත්වයේදී කම්බිය බුරුල් නොවන අතර එහි ප්‍රත්‍යාබලයක්ද නොපවතී. පින්තල සහ යකඩවල රේඛීය ප්‍රසාරණතා පිළිවෙලින් $18 \times 10^{-6} K^{-1}$ ද $10 \times 10^{-6} K^{-1}$ ද වේ. යකඩවල යං මාපාංකය $30 \times 10^9 Nm^{-2}$ වේ. සම්පූර්ණ පද්ධතියේම උෂ්ණත්වය $1^\circ C$ කින් වැඩි කළ විට කම්බියේ ප්‍රත්‍යාබලය වනු ඇත්තේ

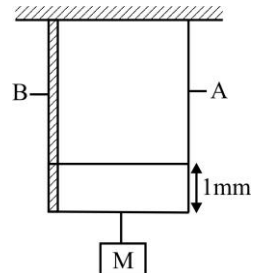


- (1) $2.4 \times 10^5 Nm^{-2}$ (2) $3 \times 10^5 Nm^{-2}$
 (3) $5.4 \times 10^5 Nm^{-2}$ (4) $8.4 \times 10^6 Nm^{-2}$
 (5) $3 \times 10^6 Nm^{-2}$

6. මිනිස් අස්ථි සෑදී ඇති ද්‍රව්‍යයේ යං මාපාංකය $10^{10} Nm^{-2}$ වේ. සම්පීඩන වික්‍රියාව 1% ඉක්මවූ විට මේවා බිඳී යයි. හරස්කඩ වර්ගඵලය $3 \times 10^{-4} m^2$ වන අස්ථියකට දැරිය හැකි උපරිම භාරය

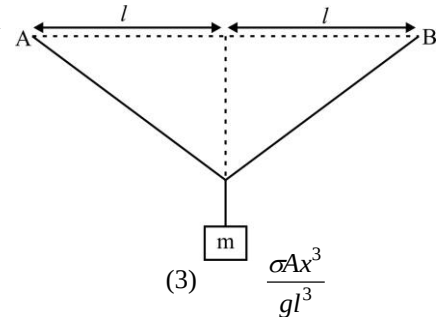
- (1) $3 \times 10^2 N$ (2) $3 \times 10^4 N$ (3) $3 \times 10^6 N$
 (4) $3 \times 10^8 N$ (5) $3 \times 10^{10} N$

7. එකම වර්ගයෙන් තැනූ එකම දිග ඇති එහෙත් A ගේ මෙන් හතර ගුණයක හරස්කඩ වර්ගඵලයක් ඇති B කම්බිය A කම්බිය සමඟ එක ළඟ තබා ඒවා පහළින් M ස්කන්ධයක් එල්ලූ විට දිග වැඩි වීම 1mm වේ. දැන් B ට පහළින් A සම්බන්ධ කර A ට පහළින් M ස්කන්ධය එල්ලූ විට සංයුක්ත කම්බියේ දිග වැඩි වීම



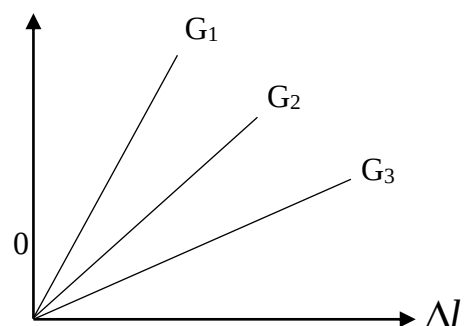
- (1) 4mm (2) 5mm
 (3) 2.25mm (4) 1mm
 (5) 6.25mm

8. හරස්කඩ වර්ගඵලය A හා දිග $2l$ වන වානේ කම්බියක් මුලින්ම A හා B ලක්ෂ්‍ය දෙකෙන් කලම්ප කර ඇත්තේ ඒවා එකම තලයේ පවතින පරිදි හා ඒවා අතර පරතරය $2l$ වන ලෙසිනි. m ස්කන්ධයක් ඇති වස්තුවක් කම්බියේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ එල්ලා ඇත්තේ එම ලක්ෂ්‍යය එහි මුල් පිහිටුමෙන් x දුරක් පහතින් පිහිටන ලෙසිනි. යංමාපාංකය σ නම්, m දෙනු ලබන්නේ ($x \ll l$)



- (1) $\frac{1}{2} \frac{\sigma A x^2}{g l^2}$ (2) $\frac{1}{2} \frac{\sigma A l^3}{g x^3}$ (3) $\frac{\sigma A x^3}{g l^3}$
 (4) $\frac{\sigma A l^2}{g x^2}$ (5) $\frac{\sigma A l^2}{g x}$

9. යං මාපාංකය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදන ලද W_1, W_2 සහ W_3 වෙනස් කම්බි තුනක් භාවිතා කර විතනිය Δl සමග යොදන ලද ආතතිය බලය F අතර ප්‍රස්තාරය සඳහා රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පිළිවෙලින් G_1, G_2 සහ G_3 වක්‍ර තුනක් ලබා ගන්නා ලදී. වෙනස් ප්‍රස්තාර ලැබීමට හේතුව පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ වලින් කුමක් සත්‍ය වේ ද?

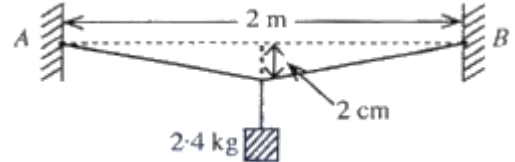


- (1) W_1 කම්බිය W_2 ට වඩා වැඩි දිගකින් හා අඩු හරස්කඩ වර්ගඵලයකින් සමන්විත විය හැකි ය.
 (2) W_1 කම්බියට W_2 ට සමාන දිගක් තිබිය හැකි නමුත් හරස්කඩ වර්ගඵලය W_2 ට වඩා අඩු ය.
 (3) W_3 කම්බියට W_1 ට සමාන හරස්කඩ වර්ගඵලයක් තිබිය හැකි නමුත් දිග W_1 ට වඩා වැඩි ය.
 (4) W_2 කම්බියට W_3 ට වඩා අඩු හරස්කඩ වර්ගඵලයක් තිබිය හැකි නමුත් දිග W_3 ට වඩා වැඩි ය.
 (5) W_3 කම්බියෙහි හරස්කඩ වර්ගඵලය අනුපාතයේ අගය W_1 හි එම අගයට වඩා වැඩි විය හැකි ය.

10. සමානුපාතික සීමාව තුළදී කම්බියක ආතතිය T_1 සිට T_2 දක්වා සෙමින් වැඩි කිරීමේදී එහි දිග l_1 සිට l_2 දක්වා වෙනස්වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී කම්බියෙහි ගබඩා වන ශක්තිය වනුයේ,

(1) $(T_2 + T_1)(l_2 - l_1)$ (2) $\frac{1}{2}(T_2 - T_1)(l_2 + l_1)$ (3) $\frac{1}{2}(T_2 - T_1)(l_2 - l_1)$
 (3) $\frac{1}{2}(T_2 + T_1)(l_2 + l_1)$ (5) $\frac{1}{2}(T_2 + T_1)(l_2 - l_1)$

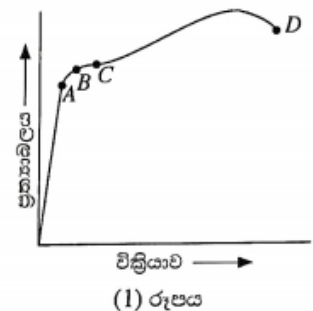
11. දිග 2m සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය 5mm^2 වන ලෝහ කම්බියක් එකම තිරස් තලයක 2m පරතරයකින් යුත් A සහ B ලක්ෂ්‍ය දෙකකට දෘඩව කලම්ප කොට ඇත. පසුව කම්බියේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් ස්කන්ධය 2.4kg වන කුට්ටියක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එල්ලන ලදී. කම්බියේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ආරම්භක පිහිටුමේ සිට 2.0cm කින් පාතනය වූ අතර කම්බියේ මූල විතතිය 0.04 cm වේ. ලෝහයේ යංමාපකයේ අගය ආසන්න වශයෙන් කොපමණ වේ ද?



- (1) $2 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$
 (2) $3 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$
 (3) $4 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$
 (4) $6 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$
 (5) $12 \times 10^{11}\text{Nm}^{-2}$

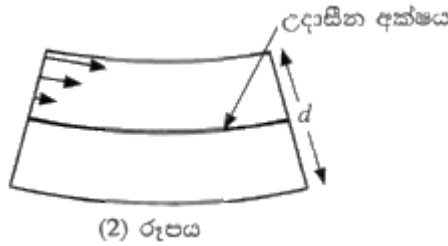
රචනා ගැටලු

1. (a) (i) ලෝහ කම්බියක් සඳහා ප්‍රත්‍යාබල වික්‍රියා චක්‍රය (1) රූපයේ පෙන්වා ඇත. A, B, C සහ D යන ලාක්ෂණික ලක්ෂ්‍ය හඳුන්වන්න.
 (ii) කම්බිය C ලක්ෂ්‍යයෙන් දක්වා ඇති අගය තෙක් ඇඳ මුදා හරිනු ලැබුව හොත් කම්බියට කුමක් සිදු වේද?
 (iii) ප්‍රත්‍යාබල-වික්‍රියා චක්‍රයෙන් මායිම්වන වර්ගඵලයෙන් නිරූපණය වන්නේ කුමක්ද?



- (a) ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් ඉදිකිරීමේ දී විශාල භාරයන් දරා ගැනීම සඳහා යකඩ බාල්ක භාවිත කෙරේ. දෙකෙළවරින් රඳවා ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හරස්කඩක් සහිත බාල්කයක් මතට ඒකාකාර ලෙස ව්‍යාප්ත වූ භාරයක් යොදා ඇති විට බාල්කයේ ඉහළ කොටස සම්පීඩනය වී දිගෙන් අඩු වේ. එලෙසම බාල්කයේ පහළ කොටස ඇඳී දිගෙන් වැඩි වේ. බාල්කයේ මැද ස්තරයේ දිග නොවෙනස්ව පවතින අතර එය උදාසීන අක්ෂය ලෙසින් හැඳින්වේ.

සහකම d වූ යකඩ බාල්කයේ ඉහළ කොටස මත ඇති වන බල වල ව්‍යාප්තිය (2) රූපයේ නිරූපණය කොට ඇත. රූපය පරිමාණයට ඇඳ නොමැත. මෙම රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර බාල්කයේ පහළ කොටසේ ඇති වන බල ව්‍යාප්තිය ඇඳ දක්වන්න.

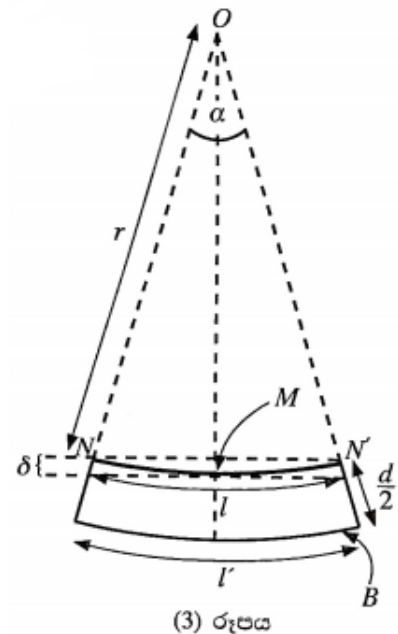


- (b) (2) රූපයේ ඇති බාල්කයේ පහළ කොටස (3) රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. උදාසීන අක්ෂයේ චක්‍රාකාර අරය r වන අතර එය O කේන්ද්‍රයෙහි α කෝණයක් (රේඩියන වලින්) ආපාතනය කරයි. බාල්කයේ ඇති උදාසීන අක්ෂයේ දිග l වේ.

(i) l සඳහා ප්‍රකාශනයක් r සහ α ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

(ii) l' සඳහා ප්‍රකාශනයක් r, d සහ α ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න. මෙහි l' යනු බාල්කයේ පහළ කොටසේ කොටසේ පතුලේ පිහිටි ස්තරයේ දිග (B) වේ.

(iii) බාල්කයේ පහළ කොටස මත පවතින වික්‍රියාවේ සාමාන්‍ය (average) අගය $\frac{d}{4r}$ මගින් ලබා දෙන බව පෙන්වන්න.



- (c) (i) උදිසින අක්ෂය (NN') ඔස්සේ ක්‍රියා කරන බලය කොපමණද?
- (ii) බාල්කයේ පහළ කොටස මත ක්‍රියා කරන ආතතා බලයේ සාමාන්‍ය (average) අගය F නම් පහළ කොටසේ පතුලේ පිහිටි ස්තරය (B) ඔස්සේ ක්‍රියා කරන බලය කොපමණද?

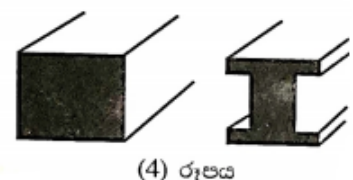
(iii) බාල්කයේ පළල w සහ යකඩවල යං මාපාංකය Y නම් F බලය $F = \frac{wd^2Y}{8r}$ මගින් ලබා දෙන බව පෙන්වන්න.

(iv) බාල්කයේ පළල කොටස $1.0 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$ වූ සාමාන්‍ය ආතතා ප්‍රත්‍යාබලයකට යටත්ව ඇති විට r අරයේ අගය නිර්ණය කරන්න. යකඩ වල යං මාපාංකය $Y = 2.0 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$; $d = 20 \text{ cm}$.

(v) $l = 5.0 \text{ m}$ නම් α හි අගය රේඩියනවලින් නිර්ණය කරන්න.

(vi) $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0.9997$ ලෙස සලකමින් බාල්කයේ උදාසීන අක්ෂයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ (M) පාතනය δ ගණනය කරන්න.

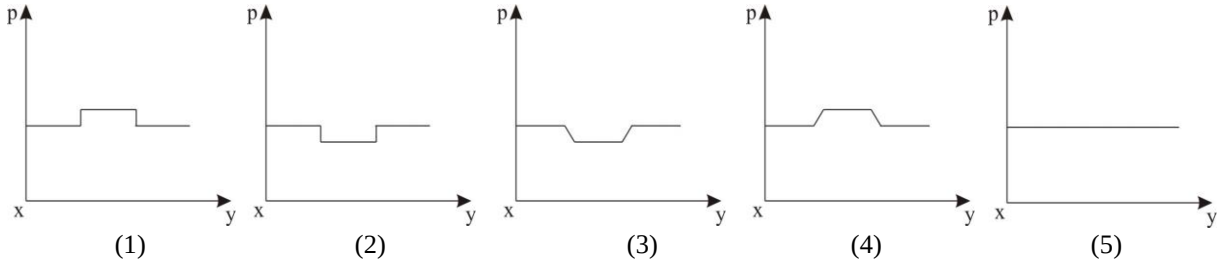
- (e) යකඩ වලින් සාදා ඇති සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බාල්කයක් සහ I (හෝ H) හැඩය ඇති බාල්කයක් H (4) රූපයේ පෙන්වා ඇත. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ දී සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බාල්ක වෙනුවට සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන්නේ I හැඩය ඇති බාල්කයන්ය. හේතු දක්වමින් මෙහි ඇති වාසිය සඳහන් කරන්න.



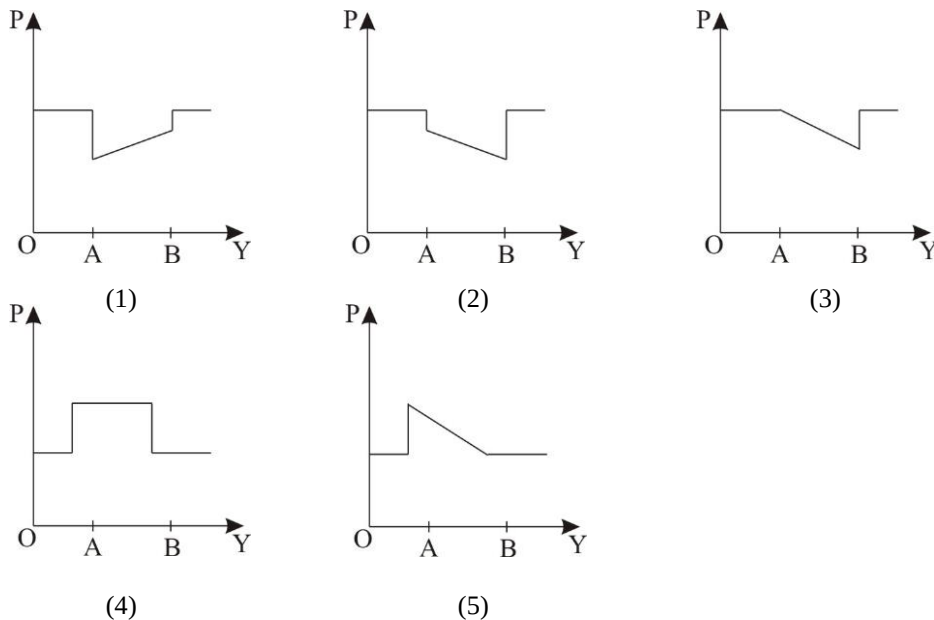
(2) පෘෂ්ඨික ආතතිය

බහුවරණ ගැටලු

1. තිරස්ව(horizontally) තබා ඇති කේෂික බටයක්(capillary tube) තුළ ඇති ජල කඳක් රූපයේ X—Y රේඛාව ඔස්සේ පීඩනය(pressure) (p) හි විචලනය වීම හොඳින් ම නිරූපණය කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?



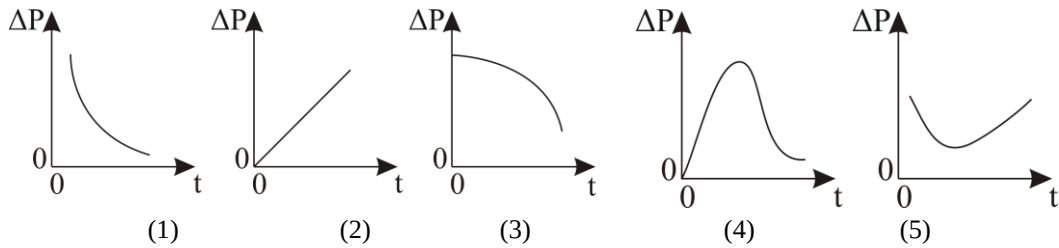
2. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සිරස් කේෂික නළයක්(capillary tube) තුළ ජල කඳක් සිර කොට ඇත. OY ඔස්සේ පීඩනය (P) විචලනය වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ



3. අරයයන් 3 cm සහ 4 cm සබන් බුබුලු දෙකක් රික්තයක් තුළදී සමෝෂ්ණ තත්ත්වයක් යටතේ එක් වී තනි බුබුලක් සෑදේ. එම බුබුලේ අරය වනුයේ,

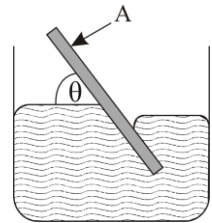
- (1) 1 cm (2) 2 cm (3) 5 cm
(4) 6 cm (5) 8 cm

4. විදුරු නළයක එක් කෙළවරක සබන් බුබුලක් ක්‍රමයෙන් සාදනු ලබන්නේ අනෙක් කෙළවරින් කාලය $t = 0$ සිට සෙමෙන් වාතය පිහීම මගිනි. බුබුල තුළ අමතර පීඩනය (ΔP), කාලය (t) සමඟ විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ



5. A විදුරු තහඩුවක් ද්‍රවයක ගිල්වා ඇති ආකාරය රූපයේ දිස්වේ. විදුරු තහඩුව තිරසර සමග θ කෝණයක් සාදන්නේ නම් විදුරු සමග ද්‍රවයේ ස්පර්ශ කෝණය වනුයේ

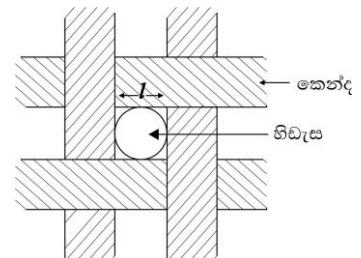
- (1) 0 (2) θ
 (3) $90^\circ - \theta$ (4) $180^\circ - \theta$
 (5) $90^\circ + \theta$



6. 5cm ක් උසැති සිලින්ඩරාකාර ලෝහ භාජනයක පතුලෙහි අරය 0.2mm ක් වන කුඩා වෘත්තාකාර සිදුරක් ඇත. මෙම භාජනය පතුල යටට සිටින සේ තබා ගනිමින් ඝනත්වය 800 kgm^{-3} වන ද්‍රවයක් තුළට සිරස්ව පහත් කරනු ලැබේ. සිදුරෙන් භාජනයට ද්‍රවය ඇතුළු නොවී භාජනය ගැට්ට දක්වා පහත් කිරීමට හැකි වීම සඳහා ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතියට තිබිය යුතු අවම අගය කුමක්ද?

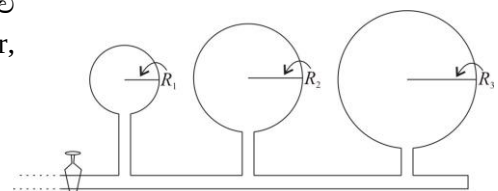
- (1) 0.02 Nm^{-1} (2) 0.03 Nm^{-1} (3) 0.04 Nm^{-1}
 (4) 0.05 Nm^{-1} (5) 0.06 Nm^{-1}

7. නයිලෝන් රෙද්දකින් සාදා ඇති කුඩයක ඇති නයිලෝන් කෙඳි අතර හිඩැස් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ආසන්න වශයෙන් වෘත්තාකාර යැයි සැලකිය හැකි ය. මේ හිඩැස්වල විෂ්කම්භය l ද ජලයේ ඝනත්වය d ද නම්, හිඩැස් හරහා ජලය කාන්දුවීම වැළැක්වීම සඳහා ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතියට තිබිය යුතු අවමය වන්නේ (ජලය සහ නයිලෝන් අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය ලෙස ගන්න.)



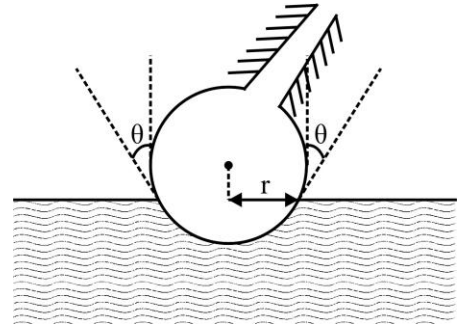
- (1) $l^2 dg$ (2) $\frac{1}{2} l^2 dg$
 (3) $\frac{1}{4} l^2 dg$ (4) $\frac{1}{12 l^2 dg}$ (5) $\frac{1}{16} l^2 dg$

8. පෘෂ්ඨික ආතති පිළිවෙලින් T_1, T_2 සහ T_3 වූ ගෝලාකාර ද්‍රව පටල තුනක් රූපයේ පෙනෙන පරිදි අනුරූප අරයයන් $R_1 = r$, $R_2 = 2r$ සහ $R_3 = 3r$ වන පරිදි සමතුලිත ව පවතී. එවිට

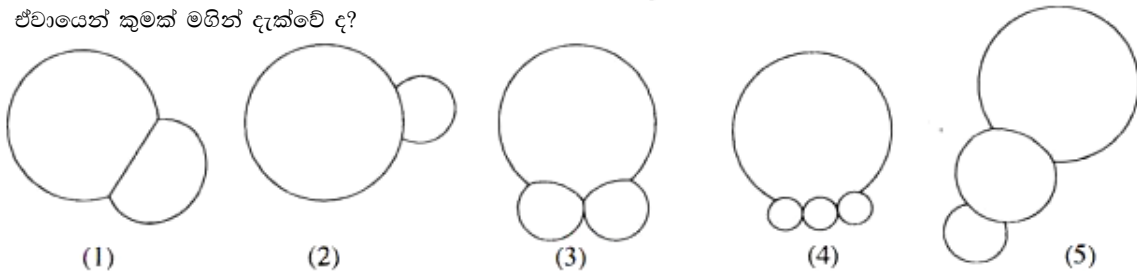


- (1) $T_1 = T_2 = T_3$ (2) $\frac{T_1}{3} = \frac{T_2}{2} = T_3$
 (3) $\frac{T_1}{6} = \frac{T_2}{4} = T_3$ (4) $T_1 = \frac{T_2}{2} = \frac{T_3}{4}$
 (5) $T_1 = \frac{T_2}{2} = \frac{T_3}{3}$

9. ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය (0.07Nm^{-1}) නිසා සමහර කුඩා කෘමීන්ට ජල පෘෂ්ඨය පහළට තෙරපීම මගින් ජල පෘෂ්ඨ මත ඇවිද යා හැකිය. රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි කෘමීන්ගේ පතුල් ආසන්න වශයෙන් ගෝලාකාර බව සැලකිය හැකිය. කෘමියකු ජල පෘෂ්ඨයක් මත නිශ්චලව සිටින අවස්ථාවක, එක් පාදයක් පිහිටන ආකාරය රූපයේ දක්වා ඇත. ජල මට්ටමේදී ගෝලාකාර පතුලෙහි වෘත්තාකාර හරස්කඩෙහි අරය r වේ. කෘමියාගේ ස්කන්ධය $5.0 \times 10^{-6}\text{kg}$ ද $r = 2.5 \times 10^{-5}\text{m}$ ද වේ. කෘමියාගේ බර උගේ පාද 6 මගින් දරා සිටින්නේ නම්, $\cos \theta$ හි (රූපය බලන්න) අගය ආසන්න වශයෙන් (π හි අගය 3 ලෙස ගන්න.)



- (1) 0.1 (2) 0.2 (3) 0.4
(4) 0.6 (5) 0.8
10. රූප වල පෙන්වා ඇත්තේ ශිෂ්‍යයෙකු විසින් අඳින ලද වාතයේ ඇති සබන් පෙණ බුබුළු කැටි පහකි. එක් එක් කැටියේ බුබුළු වල කේන්ද්‍ර ඒක තල නම්, භෞතිකව තිබිය හැකි නිවැරදි හැඩය සහිත කැටිය පහත ඒවායෙන් කුමක් මගින් දැක්වේ ද?



රචනා ගැටලු

1. පහත ඡේදය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

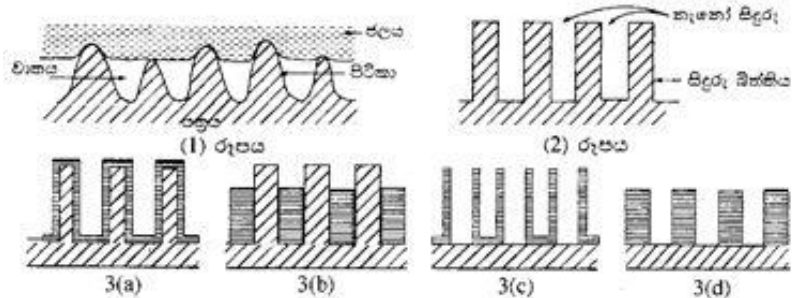
ජලයේ ස්පර්ශ කෝණයේ විශාලත්වය ජලය සමග ස්පර්ශ වන පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී. ඇතැම් පරිපූර්ණ සමතල පෘෂ්ඨ මත ජල බිංදු ස්පර්ශ කෝණය 90° ට වඩා කුඩා වන ලෙස තැන්පත් විය හැක. එවැනි පෘෂ්ඨයක් ජලයෙන් තෙත් වී ඇති යැයි

හැඳින්වෙන අතර, ජලකාමී පෘෂ්ඨයක් ලෙස ක්‍රියා

කරයි. එසේ වුව ද, ක්ෂුද්‍ර/ නැනෝ පරිමාණයේ වූ රළු ව්‍යුහයක් අඩංගු සමහර පෘෂ්ඨවලට තෙත් නොකරණ ගුණ පෙන්වමින් ජලහිනික පෘෂ්ඨ ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.

අනෙක් ස්වභාවික පත්‍ර හා සැසඳවීමට, නෙළුම් පත්‍රය ජල ස්පර්ශ කෝණය 150° ට වඩා විශාල වූ අධිජලහිනික ගුණ දක්වන අතර, මඩ සහිත අපිරිසිදු පොකුණු සහ වැව්වල

පවිත්‍රව පවතී. නෙළුම් පත්‍රවල පෘෂ්ඨ මත වැහි බිංදු පතිත වූ විට ඒවා පත්‍රය තෙත් කරනු වෙනුවට ක්ෂණිකව පබළුවක් ඔපවත් ගෝලාකාර බෝල බවට පත්වන අතර අපද්‍රව්‍ය සහ කුඩා කැබලි එකතු කරගනිමින් ඉතාම කුඩා කැළඹීමකින් වුව ද පෘෂ්ඨයෙන් ඉවතට පෙරැළී යයි. නෙළුම් පත්‍රයේ මෙම ජලවිකර්ෂක ස්ව-පවිත්‍රකාරී ගුණය 'නෙළුම් ආචරණය' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.



නෙළුම් ආවරණය නෙළුම් පත්‍රයේ ඇති ද්විපරිමාණ ක්ෂුද්‍ර/ නැනෝ ව්‍යුහ නිසා ඇති වේ. නෙළුම් පත්‍රයක් පෘෂ්ඨය වැසී යන පරිදි ආසන්න වශයෙන් $10\ \mu\text{m}$ උසින් යුත් පිටිකා (papillae) යනුවෙන් හැඳින්වෙන උඩට මතු වූ කොටස් සමූහයකින් සමන්විත වේ. එක් එක් පිටිකාවක් නැනෝමීටර් පරිමාණයේ ඝනකමින් යුත් අධිජලහීනික ඉටිමය ස්ථරයකින් ආවරණය වී ඇත. මෙම පිටිකා මගින් නෙළුම් පත්‍රයේ පෘෂ්ඨවලට ලබා දෙන රළු බව මගින් (1) රූපයේ පෙනෙන පරිදි ජල බිංදු යට වාතය සිරවීමට ඉඩ දීම, පත්‍රයේ පෘෂ්ඨය තෙත් නොකරවන ගුණයට දායක වේ. නෙළුම් ආවරණය භාවිතයෙන් ජල විකර්ෂක ජනෙල් විදුරු, ස්ව-පිරිසිදුකාරක ඇඳුම් සහ තීන්ත, සහ පහත් රෝධයක් (Low drag) සහිත (ජලය මගින් චලනයට අඩු ප්‍රතිරෝධයක් දක්වන) නාවික යාත්‍රා ආදීන් සඳහා අවශ්‍ය වූ ජලය සමග විශාල ස්පර්ශ කෝණයන්ගෙන් යුත් රළු ජලහීනික පෘෂ්ඨ නිපදවීම සඳහා විවිධ පෘෂ්ඨ රටාගත කොට ඇත.

පෘෂ්ඨයක තෙත් කිරීමේ ගුණය ද්‍රවයේ ස්වභාවය මත ද රඳා පවතී. සමහර ද්‍රව රළු පෘෂ්ඨ තෙත් කරනු ලබන අතර සමහරක් ද්‍රව පෘෂ්ඨ තෙත් නොකරන ගුණ පෙන්වයි. ද්‍රව මගින් රළු පෘෂ්ඨ තෙත් කිරීමේ ගුණය 'අච්චු තෙත් කිරීමේ නැනෝ තැනීම' (template wetting nanofabrication) නැමැති ශිල්පය මගින් නැනෝ බට සහ නැනෝ දඬු ආදී නැනෝ ව්‍යුහයන් නිපදවීම සඳහා යොදා ගැනේ. මෙම ශිල්පය (2) රූපයේ පෙනෙන ආකාරයේ වූ නැනෝ සිදුරු වැලක් (පෙළගැස්මක්) අඩංගු ඝන අච්චුවක් භාවිත කරයි.

තෙත් නොකරන ද්‍රවයක් සිදුරු විනිවිද නොයන අතර අච්චුවේ උඩට මතු වූ කොටස් මත තැන්පත් වන අතර පෘෂ්ඨය තෙත් කරන ද්‍රවයක් අච්චුවේ සිදුරු තුළට යමින් බිත්ති තෙත් කරමින් සිදුරු පුරවයි. යෝග්‍ය වූ ඝන ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු තෙත් කිරීමේ ගුණ සහිත ද්‍රාවකයක් මගින් නැනෝ සිදුරු පුරවා අච්චුව රත් කළ විට, පිළිවෙලින් 3(a) හා 3(b) රූපමගින් පෙන්වන ආකාරයට සිදුරුවල බිත්ති මත හෝ සිදුරු තුළ ඝන ද්‍රව්‍යය රඳවමින් ද්‍රාවකය වාෂ්පීභවනය වේ. අච්චුවේ සිදුරු බිත්ති, නිරේඛනය (etching) යනුවෙන් හැඳින්වෙන රසායනික පිරියම මගින් ඉවත් කළ විට, නැනෝ බට හෝ නැනෝ දඬු සහිත ව්‍යුහයන් පිළිවෙලින් 3(c) හා 3(d) රූපවල දැක්වෙන පරිදි ඉතිරි කෙරෙනු ලැබේ.

- (a) කෘතීම ව තනනු ලබන ජලහීනික පෘෂ්ඨවල යෙදීම් තුනක් ලියා දක්වන්න.
- (b) නෙළුම් පත්‍රයක පෘෂ්ඨය මත ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට නෙළුම් ආවරණය උපකාර වන්නේ කෙසේ ද?
- (c) ඔබ ජලකාමී, ජලහීනික සහ අධිජලහීනික පෘෂ්ඨ, ජලයේ ස්පර්ෂ කෝණය ආධාරයෙන් වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?
- (d) පරිපූර්ණ ලෙස සමතල වූ පෘෂ්ඨයක් මත, තෙත් කරන ද්‍රවයක් හා තෙත් නොකරනු ලබන ද්‍රවයක් තැන්පත් වන ආකාරය රූපසටහනක් ආධාරයෙන් පෙන්වන්න.
- (e) (2) රූපයේ ඇති රළු පෘෂ්ඨය පිටපත් කර ඒ මත තෙත් කරන ද්‍රවයක් හා තෙත් නොකරන ද්‍රවයක් තැන්පත්වන ආකාරය පෙන්වීම සඳහා රූපසටහන් අඳින්න.
- (f) තුෂාර ඇතිවීම ආරම්භ වන විට ජල අණු නෙළුම් පත්‍රයේ පෘෂ්ඨයේ සිදුරු තුළ ඝනීභවනය වීම ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ ද? ඔබගේ පිළිතුර සඳහා හේතු දෙන්න.
- (g) පහත-රෝධීය නාවික යාත්‍රා සඳහා රළු ජලහීනික පෘෂ්ඨ යෙදීමෙන් ඇති වන බලපෑම ලියා දක්වන්න.
- (h) 'අච්චු තෙත් කිරීමේ නැනෝ තැනීම' ශිල්පය මගින් තැනිය හැකි නැනෝ ව්‍යුහයන් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (i) දණ්ඩක විෂ්කම්භය 100nm සහ උස $50\mu\text{m}$ වූ, වර්ග මීටරයට 10^{13} ක් වූ රන් නැනෝ දඬු සංඛ්‍යාවක් අඩංගු තහඩු සහිත සමාන්තර රන් තහඩු ධාරිත්‍රකයක් සලකන්න. පෘෂ්ඨයේ සඵල වර්ගඵලය වැඩිවීම නිසා මෙම ධාරිත්‍රකයේ ධාරිතාව වැඩි වේ යැයි උපකල්පනය කරමින් නැනෝ දඬු රහිත එහෙත් සමාන මාන සහිත ධාරිත්‍රකයක් හා සැසඳූ විට ධාරිතාව කවර ගුණයකින් වැඩිවේ දැයි ගණනය කරන්න. ධාරිත්‍රකයේ තහඩු අතර පරතරය නැනෝ දණ්ඩක උසට වඩා ඉතා විශාල බව උපකල්පනය කරන්න.

2. කම්බි රාමුවක් මත සබන් පටලයක් සාදා ඇත. නොඇලුණු දිග 10 cm වූ ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවකින් සාදන ලද පුඩුවක් පටලය මත තබා පුඩුව තුල ඇති පටලය කඩා දමනු ලැබේ. තන්තුවේ හරස්කඩ වර්ගඵලය $1.25 \times 10^{-9} \text{ m}^2$ වන අතර එය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ යං මාපාංකය $7.0 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ වේ. සබන් ද්‍රවණයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය $2.5 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ වේ.
- (i) පුඩුවේ විෂ්කම්භය ගණනය කරන්න.
- (ii) පටලයේ පෘෂ්ඨික ශක්තියේ වෙනස්වීම කොපමණද?
- (iii) තන්තුව තුල ගබඩා වී ඇති ශක්තිය ගණනය කරන්න.
- (iv) තන්තුවේ දිගින් එක් අර්ධයක් අවිභන්‍ය තන්තුවකින් සාදා තිබුණි නම් පුඩුව තුල පටලය කඩා දැමූ පසු එහි හැඩය ඇඳ දක්වන්න.